Exercício 1: Sabemos que a derivada $f'(x)$ de uma função é dada por

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

A partir disso, calcule as derivadas das seguintes funções:

a. $f(x) = x$

b. $f(x) = x^2$

c. $f(x) = 3x^3$

d. $f(x) = \pi$

e. $f(x) = \frac{1}{x}$

f. $f(x) = \sqrt{x}$

g. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$

h. $f(x) = \sin x$

i. $f(x) = \cos x$

j. $f(x) = 3x^3 + x^2 + x + \pi$

Exercício 2: Sejam $f(x) = x^2 + ax$ e $g(x) = bx$. Determine a e b tais que $f'(x) + g'(x) = 1 + 2x$ e $f(x) - g(x) = x^2$.

Exercício 3: Seja $p(x) = (x-a)(x-b)$, com a e b constantes reais distintas e não-nulas. Verifique que $p(a) = p(b) = 0$, mas $p'(a) \neq 0$ e $p'(b) \neq 0$.

Exercício 4: Dada $f(x) = 3x^3 - 4x + 1$, encontre a função $g(x)$ dada por $f(0) - xf'(0)$.

Exercício 5: Calcule as derivadas das seguintes funções:

a. $f(x) = \dfrac{x-1}{x+1}$

b. $f(x) = \dfrac{x+1}{x+2}(3x^2 + 6x)$

Exercício 6: A altura de um cone reto mede $20cm$. O raio r da base, também medido em centímetros, está aumentando. Sabendo que a fórmula do volume do cone é $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$, encontre a taxa de aumento do volume. (Dica: lembre que a taxa de variação nada mais é do que uma derivada)

Exercício 7: Resolva os exercícios utilizando as Regras de Derivação:

a. $f(x) = x^3 + 5\cos(x)$

b. $f(x) = 4x^5 + sen(x)$

c. $f(t) = 20t^3 + 7\cos(t)$

d. $f(x) = sen(3x)$

e. $f(x) = x^2\cos(x)$

f. $f(x) = \frac{1}{x^2}$

g. $f(x) = \exp(x^3 + 2x + 1)$

h. $f(x) = \frac{\exp(x)}{x}$

Exercício 8: Sabendo que

- $(\operatorname{cotg} x)' = -\operatorname{cosec}^2 x$
- $(\sec x)' = \sec x \operatorname{tg} x$
- $(\operatorname{cosec} x)' = -\operatorname{cosec} x \operatorname{cotg} x$

Calcule as derivadas das seguintes funções:

a. $f(x) = 3 \operatorname{tg}\left(\sqrt{x}\right) + \operatorname{cotg}(3x)$

b. $f(x) = \dfrac{\cos x}{1 + \operatorname{cotg} x}$

c. $f(x) = \sec(x^2 + 3x + 7)$

d. $f(x) = \operatorname{cosec}\left(\dfrac{x+1}{x-1}\right)$

Exercício 9: Sobre inversas trigonométricas:

a. Faça um breve estudo sobre as funções inversas trigonométricas $\operatorname{arcsen} x$, $\arccos x$ e $\operatorname{arctg} x$. Determine seu domínio e imagem e dê exemplos.

b. Utilizando a proposição sobre derivada da inversa, calcule as derivadas dessas inversas.

Exercício 10: Calcule as derivadas primeira e segunda das seguintes funções:

a. $f(x) = 3x^4 - 2x^3 + 5x^2 - 7x + 9$

b. $g(x) = 2\cos(x) - 3\operatorname{sen}(x)$

c. $h(x) = \operatorname{sen}(2x) + \cos(3x)$

d. $k(x) = \dfrac{\ln(x)}{x}$

e. $j(x) = x^2 \cos(x)$

Exercício 11: Considere um corpo iniciando um movimento em linha reta no instante $t = 0$. A posição deste corpo no instante t é dada por $S(t) = 16t - t^2$. Determine:

a. a velocidade do corpo em $t = 2$;

b. a aceleração do corpo em $t = 4$.

Exercício 12: Determine, se existirem, os pontos críticos das seguintes funções:

a. $f(x) = 3 - x^3$

b. $f(x) = \operatorname{sen}(x)$

c. $f(x) = e^x - x$

d. $f(x) = \dfrac{x}{x^2 - 4}$

Exercício 13: Um contêiner para estocagem retangular com uma tampa aberta deve ter um volume de $10m^3$. O comprimento de sua base é o dobro da largura. O material para a base custa R\$10,00 por m^2 e o material para o lado custa R\$6,00 por m^2. Encontre o custo dos materiais para o mais barato de tais contêineres.